



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA

**INFORME ESTUDIO MEDIO BIÓTICO
FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN**

"PARQUE FOTOVOLTAICO SAINT GEORGE DEL VERANO"

Febrero, 2021

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	6
2	OBJETIVOS	7
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	7
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
3	ÁREA DE ESTUDIO	8
3.1	EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.....	8
3.2	ÁREA DE INFLUENCIA.....	10
4	METODOLOGÍA	12
4.1	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	13
4.2	DISEÑO DE MUESTREO	13
4.2.1	Estudio de Flora.....	15
4.2.2	VEGETACIÓN.....	19
4.2.3	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	22
5	RESULTADOS.....	24
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL.....	24
5.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR.....	29
5.2.1	RESULTADOS GLOBALES.....	29
5.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	32
5.2.3	HÁBITO DE CRECIMIENTO	33
5.2.4	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	36
5.2.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA.....	36
5.3	VEGETACIÓN	37
5.3.1	FORMACIONES VEGETACIONALES	38
5.3.2	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA LA VEGETACIÓN	42
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	44
7	BIBLIOGRAFÍA.....	45

8	ANEXOS	47
1	INTRODUCCIÓN	6
2	OBJETIVOS	7
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	7
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
3	ÁREA DE ESTUDIO	8
3.1	EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.....	8
3.2	ÁREA DE INFLUENCIA.....	10
4	METODOLOGÍA	12
4.1	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	13
4.2	DISEÑO DE MUESTREO	13
4.2.1	Estudio de Flora.....	15
4.2.2	VEGETACIÓN.....	19
4.2.3	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	22
5	RESULTADOS.....	24
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL.....	24
5.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR.....	29
5.2.1	RESULTADOS GLOBALES.....	29
5.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	32
5.2.3	HÁBITO DE CRECIMIENTO	33
5.2.4	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	36
5.2.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA	36
5.3	VEGETACIÓN	37
5.3.1	FORMACIONES VEGETACIONALES	38
5.3.2	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA LA VEGETACIÓN	42
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	44
7	BIBLIOGRAFÍA.....	45

8	ANEXOS	47
---	--------------	----

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto "Parque Fotovoltaico Saint George del Verano"	9
Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Saint George del Verano"	11
Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto.	14
Figura 4. Fisionomía general del área de estudio. (A) Terreno Agrícola (B) Matorral.....	28
Figura 5. Fisionomía general del área de estudio. (A) Zona arbórea (B) Terreno agrícola. 28	
Figura 6. Riqueza específica de flora vascular por familia.....	32
Figura 7. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies	33
Figura 8. Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento	34
Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) <i>Acacia melanoxylon</i> (B) <i>Cynara cardunculus</i>	34
Figura 10. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) <i>Centaurea calcitrapa</i> . (B) <i>Baccharis linearis</i> . (C) <i>Vachellia caven</i> . (D) <i>Avena sativa</i> (E) <i>Foeniculum vulgare</i> (F) <i>Acacia dealbata</i>	35
Figura 11. Formación vegetacional Matorral	38
Figura 12. Formación vegetacional terrenos agrícolas.....	39
Figura 17. Formación vegetacional otras arborescentes	40
Figura 14. Carta de Ocupación de Tierra (COT) para el proyecto "Parque Fotovoltaico Saint George del Verano"	42

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas UTM del polígono donde se instalará el proyecto	9
Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto	12
Tabla 3. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto	14
Tabla 4. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos	20
Tabla 5. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento.....	20
Tabla 6. Grados de Artificialización	21

Tabla 7. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto	25
Tabla 8. Descripción de ambientes presentes en el área de influencia del proyecto.....	27
Tabla 9. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.....	29
Tabla 10. Especies endémicas registradas en el área de influencia del proyecto	36
Tabla 11. Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas	37
Tabla 12. Unidades muestrales clasificadas según el tipo de formación vegetal	40

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al levantamiento de información en terreno y posterior análisis de resultados del componente ambiental flora vascular y vegetación, esto en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Parque Fotovoltaico Saint George del Verano", en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso, específicamente en los inmuebles denominados: "Lote 3-A3, proveniente de la subdivisión de la Hijuela 3-A, que es parte de la subdivisión del Resto de la Hijuela 3 o Hijuela Oriente, del Fundo Santa Rosa " y, "Hijuela UNO B-DOS, producto de la subdivisión de la fusión de las hijuelas unoA y unoB, ubicada en el Fundo Santa Rosa".

El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica, conformada por paneles fotovoltaicos, montados sobre una estructura de soporte metálico con seguidores solares de un eje, lo cual permite el aprovechamiento eficiente de energía solar, produciendo energía limpia e inagotable, la cual será transformada por los inversores de corriente continua alterna. La energía producida será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Contemplan la instalación de 20.188 paneles nominales de 535 watts, que en conjunto representarán una potencia máxima de 9 MWac, las cuales serán inyectadas a la línea de distribución eléctrica, siendo este un proyecto de energía clasificado como Pequeño Medio de Generación Distribuido (PMGD).

El proyecto se encuentra ubicado en una de las cinco regiones del mundo bajo la influencia de Macrobioclima Mediterráneo (Breckle y Walter, 2002), el cual se distribuye en la zona central de Chile, y ocupa una franja costera de 23°S y penetra al interior aproximadamente a la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las cumbres de Los Andes, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional hasta 37°S. Dentro de las sub-clasificaciones (Amigo y Ramírez, 1998) del macrobioclima mediterráneo, en la zona de estudio se presenta el bioclima pluviestacional, el cual abarca todos los sectores ubicados al sur de la latitud 33°S hasta el límite del macrobioclima. La vegetación se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios de *Nothofagus macrocarpa*, *N. glauca* y *N. obliqua*, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y matorrales esclerófilos.

La región de estudio está inserta en la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación. Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas equivalentes al 0,5% del total de plantas vasculares del mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre

(Myers *et al.* 2000). En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, un 50.3% (1.957) de ellas son endémicas de esta zona.

De acuerdo con la clasificación de Gajardo (1994) la zona de estudio se encuentra inmersa en la **Formación Bosque Esclerófilo Costero**, y se encuentra ubicado en el piso vegetacional **Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*** (Luebert y Plissock, 2006).

El presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de influencia del proyecto, considerando lo establecido en el art. 18, literal e.2 del D.S. N°40/2013 del Ministerios de Medio Ambiente, que establece que se debe describir los Ecosistemas Terrestres que incluirán, entre otros, las plantas. Se exponen los resultados de una campaña de terreno realizada durante un período estival en febrero de 2021, con el objetivo de identificar los componentes florísticos vasculares, y establecer la presencia de especies con problemas de conservación que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea base para el componente flora vascular y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Saint George del Verano", ubicado en la comuna de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso, durante el período estival; identificando su distribución y composición, mediante un trabajo de revisión de antecedentes bibliográficos y levantamientos de información.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
- ✓ Describir el estado actual de la vegetación con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura.

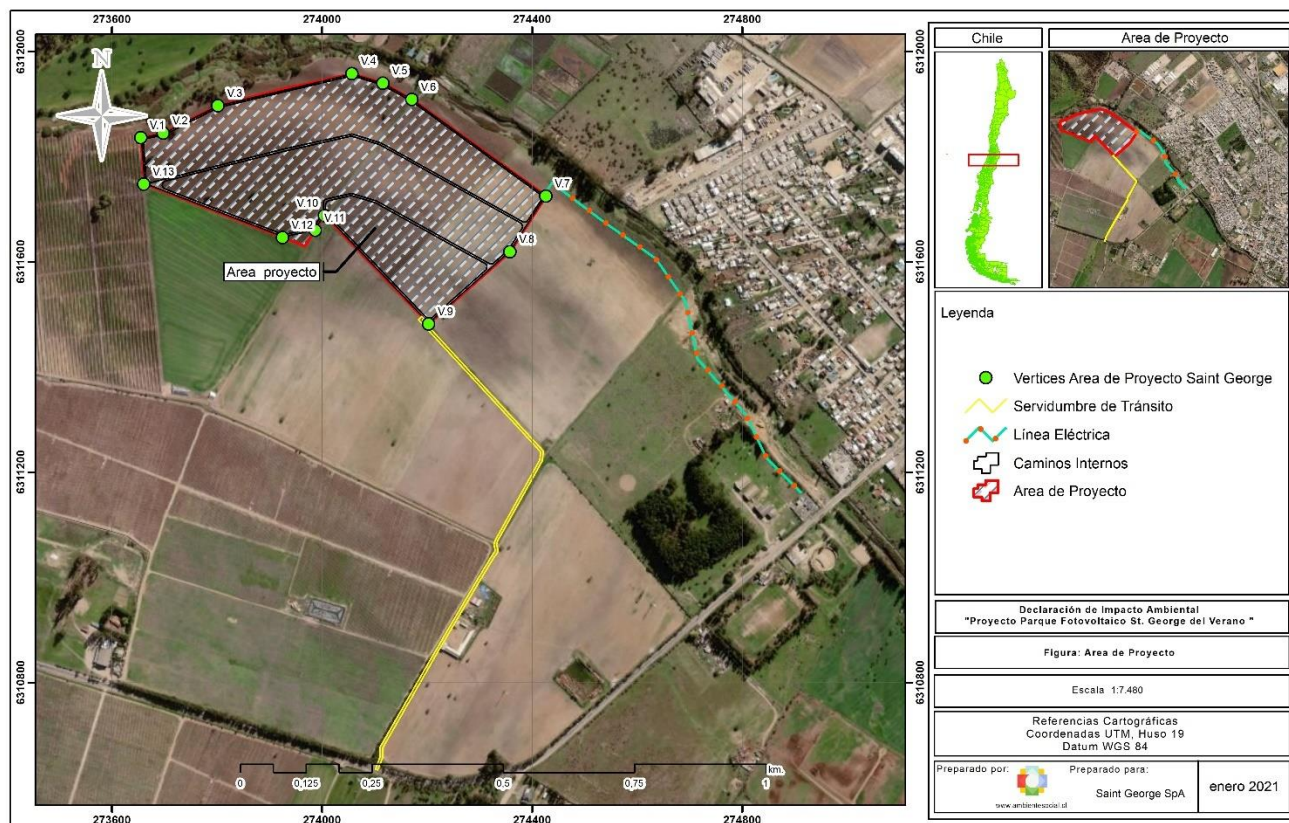
- ✓ Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.

3 ÁREA DE ESTUDIO

3.1 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto "Parque Fotovoltaico Saint George del Verano" considera la construcción de un parque fotovoltaico que producirá energía eléctrica limpia a través de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), la cual es inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con una potencia nominal de 9MW. El área de estudio se encuentra ubicado en la comuna de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso, específicamente en los inmuebles denominados: "Lote 3-A3, proveniente de la subdivisión de la Higuera 3-A, que es parte de la subdivisión del Resto de la Higuera 3 o Higuera Oriente, del Fundo Santa Rosa" y, "Higuera UNO B-DOS, producto de la subdivisión de la fusión de las higuera unoA y unoB, ubicada en el Fundo Santa Rosa". Teniendo en consideración las obras permanentes y temporales, proyecto pretende ocupar una superficie total de 20,11 hectáreas.

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto “Parque Fotovoltaico Saint George del Verano”



Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

Tabla 1. Coordenadas UTM del polígono donde se instalará el proyecto

Vértice	Coordenadas Geográficas 19H	
	Este (m E)	Sur (m N)
V1	274436	6311737
V2	274060	6311966
V3	273807	6311911
V4	273661	6311843
V5	273666	6311751
V6	273920	6311651
V7	274007	6311686
V8	274201	6311489
V9	274427	6311236
V10	274116	6310682

Vértice	Coordenadas Geográficas 19H	
	Este (m E)	Sur (m N)
V11	274109	6310627
V12	274633	6311610
V13	274692	6311532

Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA

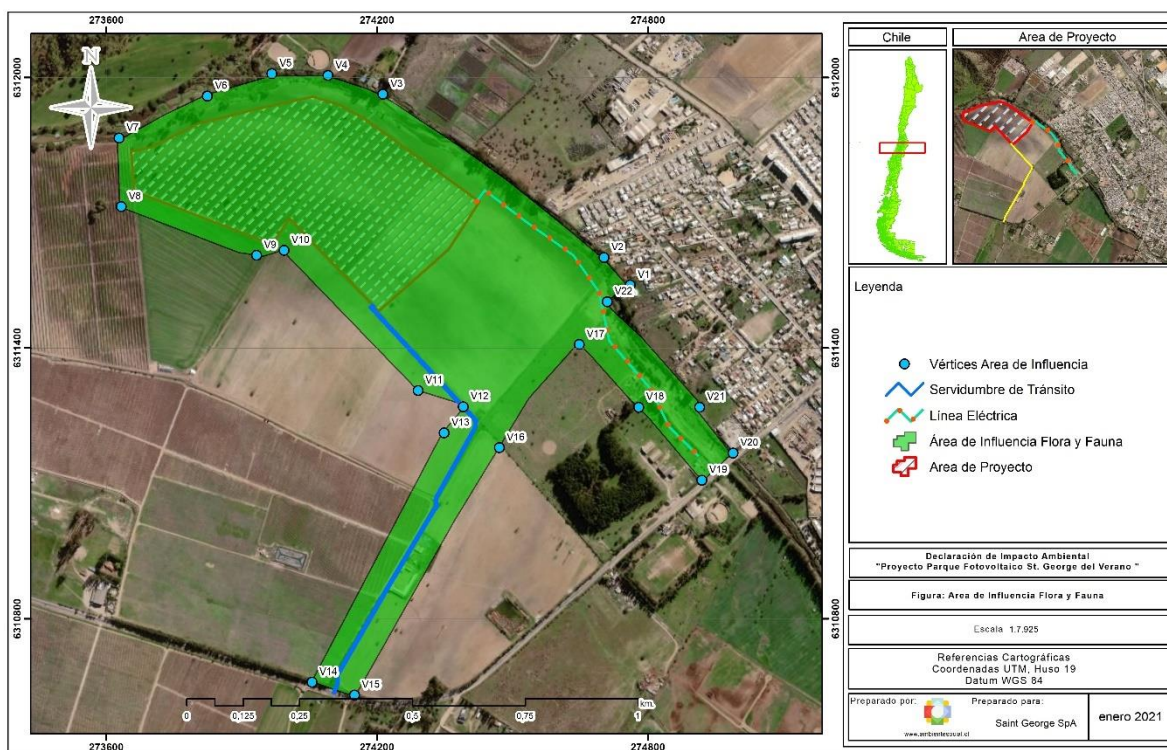
El Decreto N°40/2013, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente define el área de influencia como *"el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias"*. En relación con esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la "Guía para la descripción del área de influencia" del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación es necesario incluir en el área de influencia todas las zonas donde se instalarán las obras, con la finalidad de considerar la presencia y abundancia de especies de flora clasificadas según su estado de conservación. También se consideró la dispersión de material particulado sedimentable (MPS) modelado para el proyecto, específicamente para el MP₁₀ y MPS, los resultados indican que la tasa de mayor emisión se alcanzará en la fase de construcción del proyecto, donde se contemplan actividades de tránsito, excavaciones, transferencia de material, combustión de vehículos y maquinarias, y, por último, uso de grupos electrógenos, donde se alcanzaría una magnitud de 0.828 t/año de MP₁₀ y 2,561 t/año MPS. En la actualidad no existe ningún límite normativo que regule las emisiones de contaminantes de aire en la zona, no obstante, de acuerdo a los diferentes PDAs y PPDAs vigentes se observa que el límite normativo más utilizado corresponde a 1 t/año de MP, y el proyecto se encuentra bajo este límite. De acuerdo a la ubicación geográfica del proyecto, el PDA más cercano (a 45km) a este corresponde al de la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví (DS N°105/2019 MMA), que fija un máximo de 5 t/año. Si bien el proyecto no se encuentra

dentro de los límites geográficos que establece el PDA, se puede concluir que las emisiones del proyecto son un 83% inferiores a este límite para MP₁₀, en su emisión más alta estimada. En relación a esto, no se prevén potenciales impactos por la emisión de este material sobre la vegetación presente en el área del proyecto, aun considerando las peores condiciones de emisión y meteorológicas.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, y considerando que el proyecto se encuentra inmerso en una zona altamente intervenida antrópicamente, se consideró como área de influencia del proyecto la zona donde se instalarán las obras del proyecto, y una franja aledaña aproximadamente de 80 m hacia todos los lados del proyecto, con la finalidad de evaluar la continuidad de las formaciones vegetacionales que se registran en la zona. En total el área de influencia considera un área aproximada de 57 hectáreas (Figura 2).

Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto “Parque Fotovoltaico Saint George del Verano”



Fuente: Elaboración propia, 2021

Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto

Vértice	Coordenadas Geográficas 19H	
	Este (m E)	Sur (m N)
V1	274761	6311540
V2	274703	6311601
V3	274213	6311963
V4	274091	6312005
V5	273967	6312009
V6	273824	6311959
V7	273628	6311866
V8	273633	6311714
V9	273933	6311606
V10	273994	6311617
V11	274291	6311306
V12	274391	6311270
V13	274349	6311212
V14	274056	6310659
V15	274150	6310630
V16	274471	6311179
V17	274648	6311408
V18	274780	6311269
V19	274920	6311107
V20	274989	6311167
V21	274915	6311269
V22	274710	6311503

Fuente: Elaboración propia, 2021

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia del proyecto. Esto con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, el que consiste en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de influencia. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretando los

resultados. El trabajo de campo se llevó a cabo los días 28 y 29 enero de 2021, durante una campaña estival. El levantamiento de información fue realizado por un profesional con experiencia en este tipo de actividades.

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Esta etapa fue realizada en dos fases: primero se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección. La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994), y Luebert y Plischoff (2006). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía anteriormente citada y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

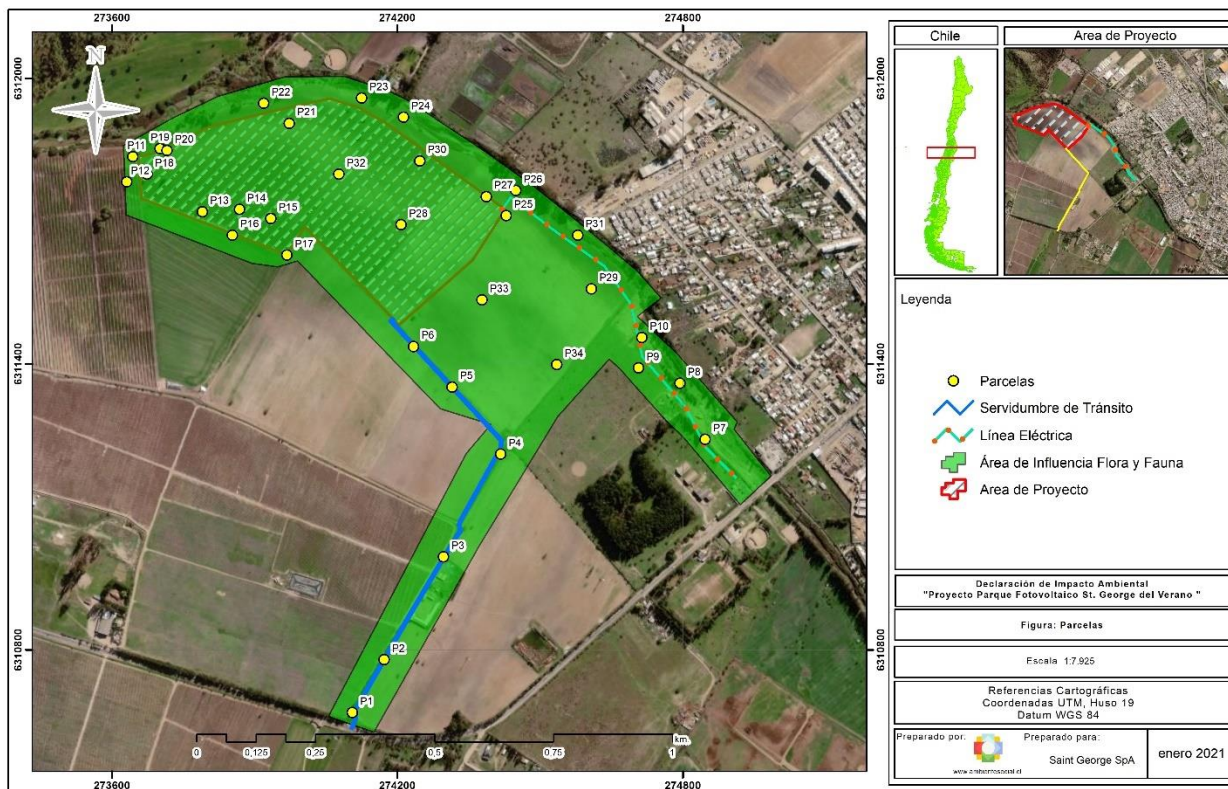
4.2 DISEÑO DE MUESTREO

El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la "*Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre*" (SAG, 2010) y la "*Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres*" (SEIA, 2015).

Para el análisis de flora se establecieron 34 unidades muestrales (parcelas), las cuales fueron escogidas según la zona donde se desarrollará el proyecto, y zonas representativas de cada uno de los ambientes presentes en el área del proyecto (unidades vegetacionales), con la finalidad de alcanzar una mayor variabilidad ambiental dentro del área de influencia.

En cada unidad muestral se estableció una parcela de 100 m² (10 x 10m). Esta metodología fue extraída del Método de Braun-Blanquet, Ficha FL-01 (SEA, 2015). En cada punto de estudio se determinó la composición florística y especies dominantes asociadas al área del proyecto. Cada parcela fue georreferenciada y fotografiada.

Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Tabla 3. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat
	Este	Norte	
P-1	274105	6310668	Zona arbórea
P-2	274172	6310779	Zona arbórea
P-3	274297	6310995	Zona arbórea
P-4	274417	6311211	Matorral
P-5	274315	6311352	Matorral
P-6	274234	6311437	Matorral
P-7	274847	6311242	Zona arbórea
P-8	274794	6311360	Zona arbórea
P-9	274707	6311392	Zona arbórea
P-10	274714	6311456	Zona arbórea
P-11	273644	6311836	Agrícola

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat
	Este	Norte	
P-12	273631	6311783	Agrícola
P-13	273790	6311720	Agrícola
P-14	273868	6311725	Agrícola
P-15	273934	6311706	Agrícola
P-16	273853	6311671	Agrícola
P-17	273968	6311629	Agrícola
P-18	273674	6311799	Agrícola
P-19	273701	6311853	Agrícola
P-20	273716	6311849	Agrícola
P-21	273973	6311906	Agrícola
P-22	273919	6311948	Zona arbórea
P-23	274125	6311959	Zona arbórea
P-24	274213	6311919	Zona arbórea
P-25	274429	6311712	Matorral
P-26	274449	6311765	Matorral
P-27	274387	6311752	Matorral
P-28	274208	6311693	Agrícola
P-29	274289	6311558	Agrícola
P-30	274247	6311827	Agrícola
P-31	274579	6311671	Zona arbórea
P-32	274077	6311799	Agrícola
P-33	274378	6311535	Agrícola
P-34	274535	6311399	Agrícola

Fuente: Elaboración propia, 2021

4.2.1 Estudio de Flora

4.2.1.1 Colecta de datos

Se realizó un recorrido por el área de intervención del proyecto en base a las parcelas definidas en el área del proyecto, donde se realizó un inventario de la flora vascular presente estableciendo su riqueza y origen. La identificación de las especies se realizó *in situ*, o recolectando muestras representativas de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para

su correcta identificación. Para esto se utilizó bibliografía especializada que incluye los siguientes trabajos:

- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018)
- Guía de Campo "Cactáceas Nativas de Chile" (Señoret y Acosta, 2013)
- Guía de Campo "Alstroemerias Chilenas" (Finot *et al.* 2018)
- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014).
- Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Zona Centro (Riedemann y Aldunate, 2014).
- Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.*, 2010)
- Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile (Riedeman *et al.* ,2014)
- Flora Silvestre de Chile, zona central (quinta edición) (Hoffman, 2012)

La información de taxonomía, forma de crecimiento y origen de las especies, fue corroborada de acuerdo con lo indicado en el sitio de internet "*Catálogo de Plantas Vasculares de Chile*", de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción (acceso 06 y 07 de febrero). La riqueza florística del área prospectada se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie.

4.2.1.2 Origen Biogeográfico

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. El origen biogeográfico es estableció siguiendo las siguientes definiciones:

Especie Endémica (E): taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

Especie Nativa (N): taxón con distribución natural en territorio nacional, pero no exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono.

Especie Introducida (I): taxón con distribución natural en otros países. Su introducción puede ser intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana.

4.2.1.3 Hábito de Crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer, 2000; Harris & Harris, 2001). Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

Leñosos altos o Arbóreos: aquellas plantas de fuste generalmente leñoso en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar a lo menos 5m de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (al menos 2m de altura).

Leñosos bajos o Arbustivos: aquellas plantas leñosas que no superan los 2m de altura, y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

Herbáceo: aquellas plantas no lignificadas (no leñosas), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y solo raramente perennes.

Trepadora: aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ellos, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas.

Epífita: aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada de el mas de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta.

Suculentos: aquellas plantas adaptadas a la sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de cactáceas, crasuláceas, bromiláceas.

Parásitas: aquellas que obtienen en parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero.

Suculentos: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromiláceas.

4.2.1.4 Estados de Conservación

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2017 del primer al décimo sexto proceso de clasificación de especies (D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S.

N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2021) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación:

En Peligro Crítico (CR): la especie se encuentra enfrentada a un riesgo extremadamente alto de extinción.

En Peligro (EN): Se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (V): cuando presenta alta probabilidad de convertirse en una especie en peligro de extinción.

Casi Amenazada (NT): no satisface, actualmente, los criterios para En peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

Preocupación Menor (LC): no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen taxones abundantes y de amplia distribución.

Fuera de Peligro (FP): cuando haya estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriormente y, en la actualidad se le considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración que la amenazada que existía ha cesado.

Insuficientemente Conocida (IC): cuando existiendo presunciones fundadas de riesgo, no haya información suficiente para asignarla a una de las categorías de conservación anteriores.

Rara (R): cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza. O que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.

Datos Insuficientes (DD): no se dispone de información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas son "todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico, que cumplen con los requisitos para ser consideradas En peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazadas", es decir, presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

4.2.2 VEGETACIÓN

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal *"corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento"* (Hernández *et al.*, 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas vegetacionales, las que fueron definidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

Para el análisis de vegetación se establecieron 34 puntos de muestreo, los cuales fueron escogidos según el lugar donde se realizarán las obras, y donde hubo acceso de acuerdo a las condiciones actuales del terreno.

La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT, Ficha VE-02, SEA, 2015), adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Ésta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta. Para la definición de la COT inicialmente se realizó una fotointerpretación con la cual se produce una primera definición de las unidades. Esta información es completada con los datos obtenidos en terreno.

Esta metodología considera la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización de las formaciones:

4.2.2.1 FORMACIÓN VEGETAL (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de formación vegetal que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* (2000): *"corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento"*, de esta forma la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación y su cobertura *in situ*.

De acuerdo con esto, se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

Leñoso Alto (LA): se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2m de altura.

Leñoso Bajo (LB): se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2m de altura.

Herbáceo (H): especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.

Suculentos (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla 4. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos

Altura (cm) para S, H y LB	Altura (m) para LA	Símbolo			
		Suculento	Herbáceo	Leñoso Bajo	Leñoso Alto
<5	<2	S1	H1	LB1	LA1
5-25	2-4	S2	H2	LB2	LA2
25-50	4-8	S3	H3	LB3	LA3
50-100	8-16	S4	H4	LB4	LA4
100-200	16-32	S5	H5	LB5	LA5
>200	>32	S6	H6	LB6	LA6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Por su parte, la cobertura representa la proporción del terreno que es ubicada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo el del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el siguiente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 5:

Tabla 5. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy Clara

Índice	Cobertura (%)	Densidad
4	25-50	Clara
5	50-75	Poco Densa
6	75-90	Densa
7	90-100	Muy Densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.2.2.2 ESPECIES DOMINANTES (ED)

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

4.2.2.3 GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN

La artificialización constituye un proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Para determinar dicho grado se hace referencia a la siguiente tabla:

Tabla 6. Grados de Artificialización

Tipo de Artificialización	
1. Vegetación Climax	
2. Vegetación peneclimax (muy poco influida por el hombre)	Bosque Virgen coetáneo o multietáneo
	Exclusiones
3. Terreno de pastoreo y bosques nativos manejados	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos no ramoneados
	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados
	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
	Monte bajo nativo manejado
	Monte medio nativo manejado
4. Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	Bosque quemado
	Cereal de Secano
	Chacarería de Secano
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	Bosque artificial abandonado
	Cereal de riego
	Cultivo forrajero perenne de secano
	Bosque artificial coetáneo

Tipo de Artificialización	
	Bosque artificial multietáneo
	Monte bajo artificial
	Monte medio artificial
	Vilicultura de secano
	Arboricultura de secano
6. Cultivos perennes de riego	Silvicultura intensiva de riego (álamos..)
	Cultivo forrajero de riego (alfalfa..)
	Viticultura de riego
	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
	Cítricos de riego
7. Cultivos Intensivos	Hortalizas
	Vivero Forestal
	Vivero Ornamental
	Cultivos bajo plásticos
8. Invernaderos y parques	Invernaderos
	Parques y Plantaciones ornamentales
9. Zonas edificadas	Pueblos
	Zonas periurbanas
	Ciudad con áreas verdes
	Ciudad sin áreas verdes
	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación
	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.2.2.4 ELABORACIÓN DE LA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al (los) tipo (s) biológico (s) más representativo (s), es decir, de mayor cobertura. Posteriormente, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth Pro, constituyéndose de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en el Software QGis. La información vectorial permitió luego calcular las superficies prospectadas y generar la cartografía.

4.2.3 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo con los siguientes criterios (CONAF, 2014), los cuales para efectos de análisis se han separado en aquellos relacionados con flora y vegetación:

Vegetación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
5. Presencia de Bosque Nativo de preservación.
6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales.
7. Actividad en o colindante con área de baja protección oficial.
8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).
10. Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales.

Flora:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación de la vegetación realizada por Gajardo (1994), el proyecto se encuentra inserto en la Región Del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, **Formación Bosque Esclerófilo Costero**. Esta región vegetacional se extiende a través de la zona Central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo. Es una región con una alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo de altura. En particular, la formación corresponde a un Bosque Esclerófilo que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido (Gajardo, 1994).

Dentro de esta formación, según Luebert y Pliscoff (2006) la zona de estudio se inserta en el piso vegetacional "**Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba***".

El Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba* corresponde a un bosque esclerófilo dominado por las especies mencionadas, a la que generalmente se le asocian *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium gechonophyllum*, *Lobelia excesa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorífera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*.

Este piso se distribuye en las zonas bajas de la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa de la región de Coquimbo, Valparaíso y del Libertado Bernardo O'Higgins, 0-1300m, pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco hiperoceánico.

Este piso presenta una degradación antrópica que produce una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerofitas; una recuperación de la vegetación original sería posible en ausencia de perturbaciones (Balduzzi *et al.*, 1982; Armesto y Pickett, 1985). En sitios afectados por incendios recurrentes los bancos de semillas pueden jugar un rol importante en la regeneración (Jiménez y Armesto, 1992). En la Tabla 7 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular que pueden registrarse en la zona donde se instalará el proyecto:

Tabla 7. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo, palo muerto, teque	Arbórea	N	Vulnerable (DS 79/2018 MMA)
	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl) Engl.	Molle	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I	No aplica
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I	No aplica
	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda, manzanillón	Herbácea	I	No aplica
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo mariano	Herbácea perenne	I	No aplica
		<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barba de viejo, barbón	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho, pasto del chancho	Herbácea	I	No aplica
		<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique, mitriu	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, senecio	Herbácea	I	No aplica
		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I	No aplica
	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla, mostaza	Herbácea	I	No aplica

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
	Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Tupa	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Jaramilla	Herbácea	N	Sin clasificación
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N	Sin clasificación
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, bocina, suspiro blanco	Herbácea	I	No aplica
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui, clon	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulvulenta</i> (Ruiz & Pav)	Corontillo, madroño	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I	No aplica
		<i>Robina pseudoacacia</i> L.	Falsa Acacia	Arbórea	I	No aplica
		<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamilla	Arbustiva	I	No aplica
	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Arbórea	E	Sin clasificación
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo, boldu	Arbórea	E	Sin clasificación
	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Herbácea perenne	I	No aplica
		<i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra hierba del lagarto	Herbácea	I	No aplica
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Mollaca, quilo, voqui negro	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	E	Sin clasificación
	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook) Hook. & Arn.	Trevu, trevo	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta, mosqueta	Arbustiva	I	No aplica
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Herbácea	I	No aplica
	Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Lilén	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L' Her	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustiva	N	Sin clasificación
Magnoliophyta/ Liliopsida	Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr.	Maicillo	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, tiatina	Herbácea	I	No aplica
		<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I	No aplica
		<i>Nassella chillensis</i> (Trin)	Coirón, coironcillo, nudillo	Herbácea perenne	N	Sin clasificación

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
		<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel. fma. myuros	-	Herbácea	I	No aplica

Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

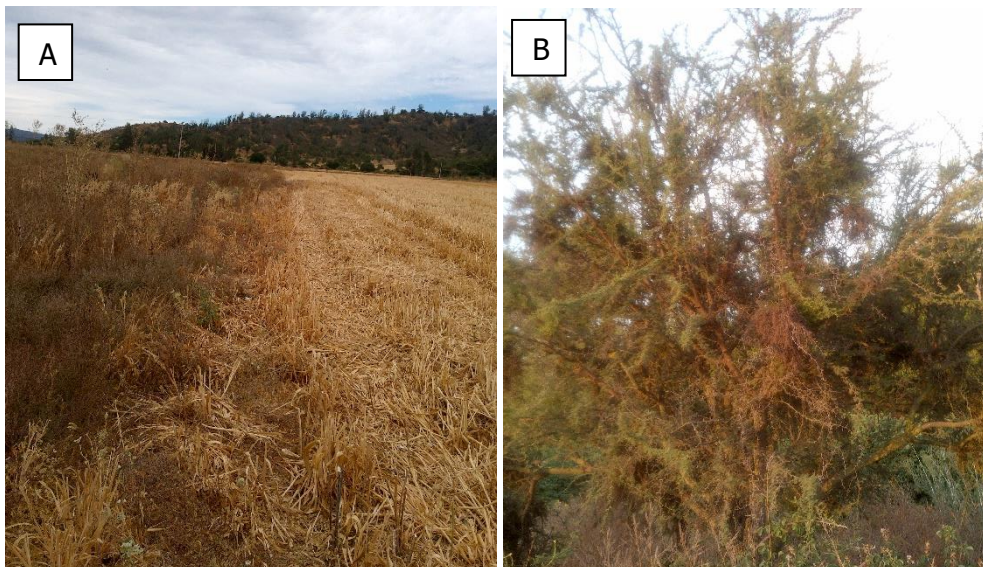
Durante el desarrollo del levantamiento en terreno, se determinó que la zona del proyecto presenta una alta cobertura vegetal del tipo Plantación Agrícola, la cual ha reemplazado la vegetación descrita bibliográficamente. También existe una zona arbórea, la cual se encuentra en la periferia de la zona de plantación, y presenta una dominancia de especies de origen introducido. En general, las coberturas originales descritas para la zona de estudio se encuentran transformadas en plantaciones agrícolas.

Tabla 8. Descripción de ambientes presentes en el área de influencia del proyecto

Unidad Vegetacional	Descripción
Matorral	Zona caracterizada por estar la presencia principalmente de especies de tipo arbustivas, donde la cobertura varía entre 10-100% del total. Existen algunas zonas de matorral arborescente, donde las especies arbóreas no superan el 20% de cobertura. Entre las especies dominantes destaca <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Chenopodium álbum</i> .
Agrícola	Unidad vegetacional utilizada con fines agrícolas, donde destaca la presencia de las especies <i>Junglans regia</i> y <i>Avena sativa</i> , principalmente.
Zona Arbórea	Cortina arbórea ubicada en el límite de la zona agrícola, donde se registraron las especies <i>Acacia dealbata</i> , <i>Vachellia caven</i> , <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Lithrea caustica</i> , entre otros.
Áreas Urbanas e Industriales	Zona ocupada por construcciones de tipo industrial.

Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

Figura 4. Fisionomía general del área de estudio. (A) Terreno Agrícola (B) Matorral



Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

Figura 5. Fisionomía general del área de estudio. (A) Zona arbórea (B) Terreno agrícola



Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

5.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

5.2.1 RESULTADOS GLOBALES

Considerando las 34 parcelas de muestreo realizadas durante un periodo estival, se determinó una riqueza total de 61 taxa a nivel específico, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas) (Tabla 9). Se registró un total de 26 familias, de las cuales las más numerosas de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) corresponde a Asteraceae con 13 especies, mientras que para las dicotiledóneas la familia Poaceae fue la más numerosa con 7 taxones (Figura 6).

Tabla 9. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival

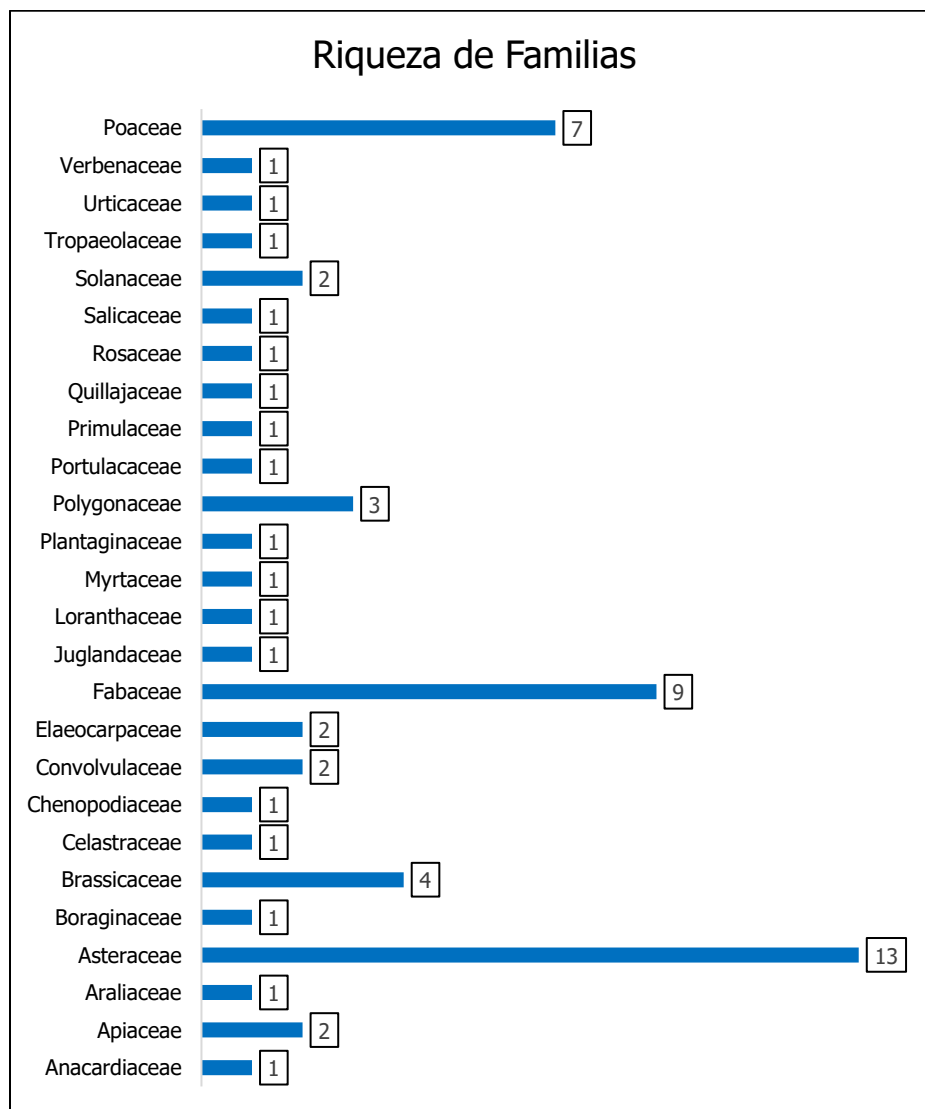
División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Arbórea	E	Sin clasificación
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I	No aplica
		<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Herbácea	I	No aplica
	Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Hiedra	Arbustiva trepadora	I	No aplica
	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda, manzanillón	Herbácea	I	No aplica
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav) Pers	Chilca, chiquilla	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Abriajos	Herbácea	I	No aplica
		<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abrepuños	Herbácea	I	No aplica
		<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Abrepuño	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo mariano	Herbácea perenne	I	No aplica
		<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Herbácea	I	No aplica
		<i>Picris echioides</i> L.	Lengua de gato	Herbácea	I	No aplica
		<i>Scolymus hispanicus</i> L.	Tagarnina	Herbácea	I	No aplica
		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I	No aplica
		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook & Arn.)DC	Brea	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera, hierba azul	Herbácea	I	No aplica

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	Herbácea	I	No aplica
		<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	Berro de agua	Herbácea	I	No aplica
		<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Herbácea	I	No aplica
		<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla, mostaza	Herbácea	I	No aplica
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N	Sin clasificación
	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Armuelle	Herbácea	I	No aplica
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, bocina, suspiro blanco	Herbácea	I	No aplica
		<i>Dichondra sericea</i> Sw. var <i>sericea</i>	Oreja de ratón	Herbácea	N	Sin clasificación
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui, clon	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua, patahua	Arbórea	E	Sin clasificación
	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Arbórea	I	No aplica
		<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano	Arbórea	I	No aplica
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I	No aplica
		<i>Lotus corniculatus</i> L.	Cuernecillo	Herbácea	I	No aplica
		<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Herbácea	I	No aplica
		<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Culén	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa Acacia	Arbórea	I	No aplica
		<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trebol de los irlandeses	Herbácea	I	No aplica
		<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino	Arbórea	N	Sin clasificación
	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> L.	Nogal común	Arbórea	I	No aplica
	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Arbustiva parásita	N	Sin clasificación
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Arbórea	I	No aplica
	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Plantago mayor	Herbácea	I	No aplica
	Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i> Gray	Duraznillo	Herbácea	I	No aplica
		<i>Polygonum aviculare</i> L.	Acederilla	Herbácea	I	No aplica
		<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Romerillo	Herbácea	I	No aplica
	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga	Herbácea	I	No aplica
	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela escarlata	Herbácea	I	No aplica

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	E	Sin clasificación
	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Herbácea	I	No aplica
	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Arbórea	I	No aplica
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L ' Her	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Datura stramonium</i> L.	Estramonio	Herbácea	I	No aplica
	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum majus</i> L.	Capuchina	Herbácea	I	No aplica
	Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Herbácea	I	No aplica
	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Herbácea	N	Sin clasificación
Magnoliophyta/ Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, tiatina	Herbácea	I	No aplica
		<i>Avena sativa</i> L.	Teatina	Herbácea	I	No aplica
		<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Pata de gallina	Herbácea	I	No aplica
		<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Herbácea	I	No aplica
		<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I	No aplica
		<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel. fma. myuros	-	Herbácea	I	No aplica
		<i>Zea mays</i> L.	Maíz	Herbácea	I	No aplica

Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

Figura 6. Riqueza específica de flora vascular por familia

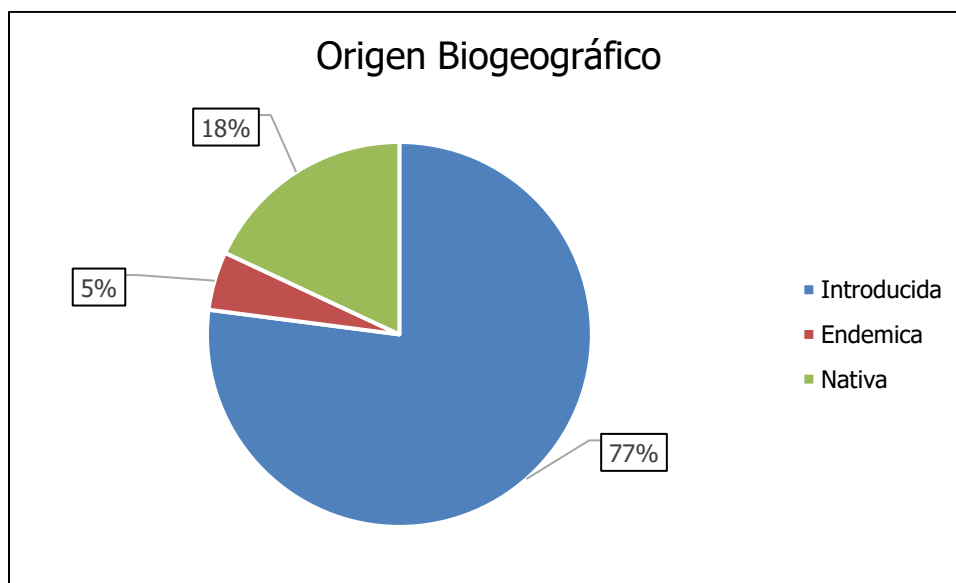


Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

5.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora vascular identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas con un 77% del total (47 especies), seguidas por las de origen nativo con un 18% (11 especies). Sólo se registró un 5% de especies endémicas (3 taxa) (Figura 7):

Figura 7. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies

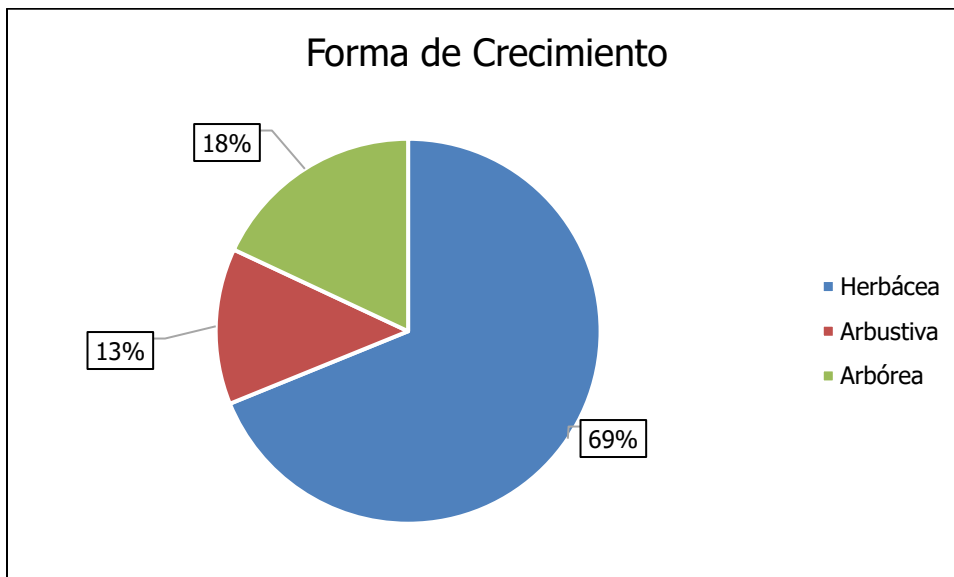


Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

5.2.3 HÁBITO DE CRECIMIENTO

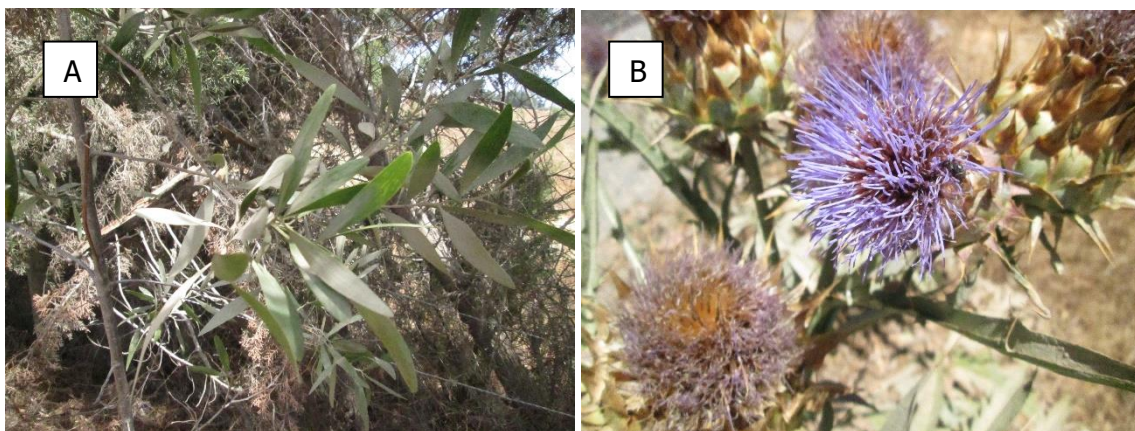
En cuanto a la forma de crecimiento de las especies, o tipo biológico de las especies de flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto, se registró que poseen una mayor frecuencia las especies de crecimiento herbáceo con 42 taxa (69%), seguida por las de crecimiento arbóreo con 11 taxones (18%) y las arbustivas con 8 especies registradas (13%) (Figura 8):

Figura 8. Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento



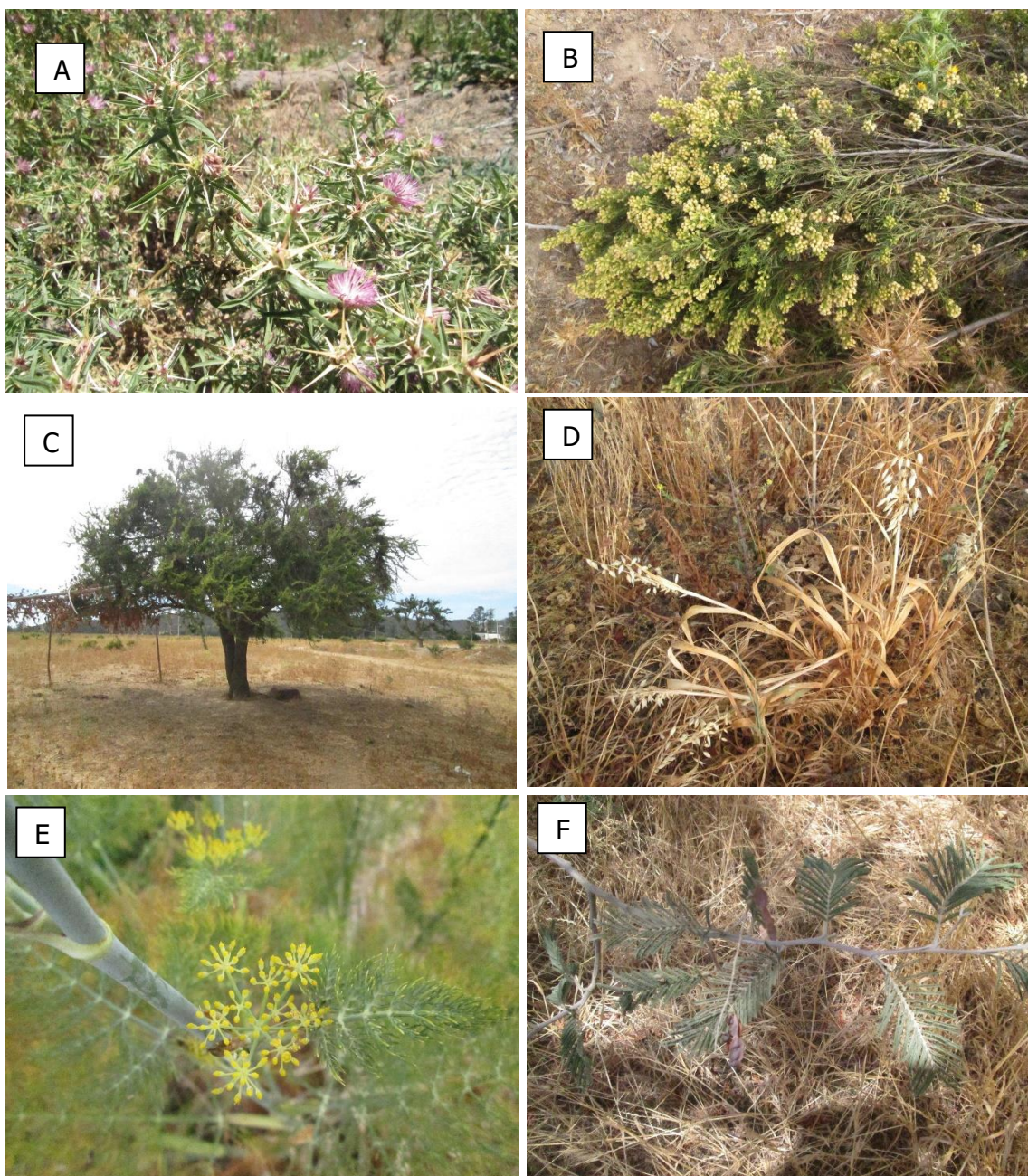
Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) *Acacia melanoxylon* (B) *Cynara cardunculus*



Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

Figura 10. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) *Centaurea calcitrapa*. (B) *Baccharis linearis*. (C) *Vachellia caven*. (D) *Avena sativa* (E) *Foeniculum vulgare* (F) *Acacia dealbata*



Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

5.2.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

De la suma de especies nativas y endémicas registradas (14 en total), ninguna de ellas presenta estado de conservación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente.

5.2.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas con categorías de conservación

De acuerdo con los registros obtenidos en terreno no se registraron especies con estado de conservación.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:

De los registros obtenidos durante la campaña de terreno se registró la presencia de una especie protegida por regulaciones especiales. *Quillaja saponaria* cuya especie se encuentra protegida por el D.S. N°366/1944 "**Reglamento Explotación de quillay y otras especies forestales**" del Ministerio de Tierras y Colonización, el cual indica "prohibase la corta del quillay y la explotación de este producto, tales como leña, carbón y corteza, entre el 1 de diciembre y el 30 de abril de cada año. Fuera de esta época los interesados en explotar este árbol deberán solicitar permiso en la Dirección General de Tierras y Colonización.

Dentro del área de influencia del proyecto, esta especie fue registrada en las Parcelas 13, 14, 18, 19 y 20.

3. Presencia de especies endémicas:

De los registros obtenidos en terreno se determinó la presencia de 3 especies endémicas:

Tabla 10. Especies endémicas registradas en el área de influencia del proyecto

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Arbórea
Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua, patahua	Arbórea

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea

Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

4. Presencia de especies de distribución restringida:

Dentro del área estudiada no se registraron especies con distribución restringida.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie:

Del total de especies nativas y endémicas registradas, no existen especies con localización o en cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie:

En la zona donde se ubicará el proyecto no existen especies con límite de altitud para su distribución.

5.3 VEGETACIÓN

De acuerdo con las características del sitio de estudio, la metodología de COT arrojó la existencia de 4 unidades distintas de ocupación de tierra, agrupadas dentro de 4 formaciones vegetales básicas, y categorizadas dentro de dos tipos distintos según el grado de artificialización.

Tabla 11. Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas

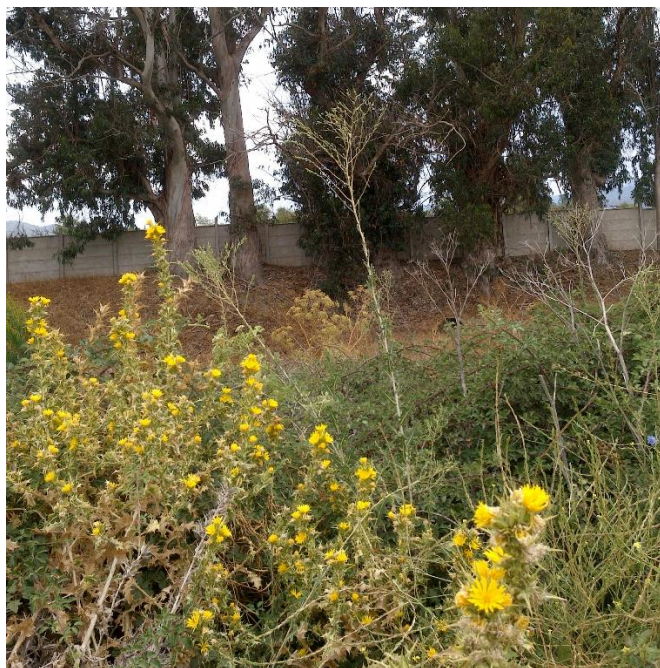
Grado de Artificialización	Descripción
Cultivos perennes de riego	Corresponde al manejo intensivo de especies perennes introducidas. Se registró Arboricultura de riego y cereal de riego.
Zona periurbana	La vegetación constituye un elemento secundario del ecosistema. La transformación antrópica hace dominar totalmente los aspectos de viviendas e infraestructura.

Fuente: Elaboración propia, en base a la metodología Etienne & Prado, 1982.

5.3.1 FORMACIONES VEGETACIONALES

- I. **Matorral:** Corresponde a una formación donde el tipo Leñosos Bajo es el dominante con una cobertura que puede variar entre 10-100%, el tipo arbóreo no supera el 10% de cobertura, y las herbáceas entre 0-100%. Esta zona se encuentra dominada por la especie *Rubus ulmifolius* con una cobertura aproximada del 70%, cuya altura promedio es de 100 cm, acompañado de las especies *Chenopodium álbum* y *Sisymbrium officinale*. Este tipo de formación se localiza en la periferia de una zona del camino de ingreso y de la zona de plantación agrícola, y ocupa un total de 3,45 hectáreas dentro del área de influencia del proyecto.

Figura 11. Formación vegetacional Matorral



Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

- II. **Terrenos Agrícolas:** Corresponde a zonas utilizadas con fines agrícolas. Incluye cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos de arados. Esta zona de se encuentra ocupada principalmente por una plantación frutícola de Junglans regia y una plantación agrícola de Avena sativa, con una cobertura promedio de 75% (densidad densa). Actualmente esta unidad vegetacional ocupa la mayor superficie dentro del área de influencia del proyecto, con un total de superficie de 42,89 hectáreas.

Figura 12. Formación vegetacional terrenos agrícolas



Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

- III. **Otras arborescentes:** formación vegetacional compuesta de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas. En esta unidad se registró la presencia de las especies introducidas *Acacia dealbata*, *A. melanoxylon* y *Eucalyptus globulus*, las que presentaron una altura promedio de 5m, y las especies nativas *Vachellia caven* y *Lithrea caustica*, con una altura promedio de 4m. Esta cobertura se encuentra ubicada en la zona periférica de la plantación agrícola, fuera de la zona donde se instalarán los paneles, y presenta una superficie de 9,34 hectáreas.

Figura 13. Formación vegetacional otras arborescentes



Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

- IV. **Áreas urbanas o industriales:** corresponde a sectores ocupados por caseríos, ciudades, zonas industriales o suelos removidos por maquinaria pesada. Esta zona se encuentra ocupada actualmente por caseríos, donde casi no existe vegetación, la cual ocupa una superficie de 1,18 hectáreas del área de influencia del proyecto.

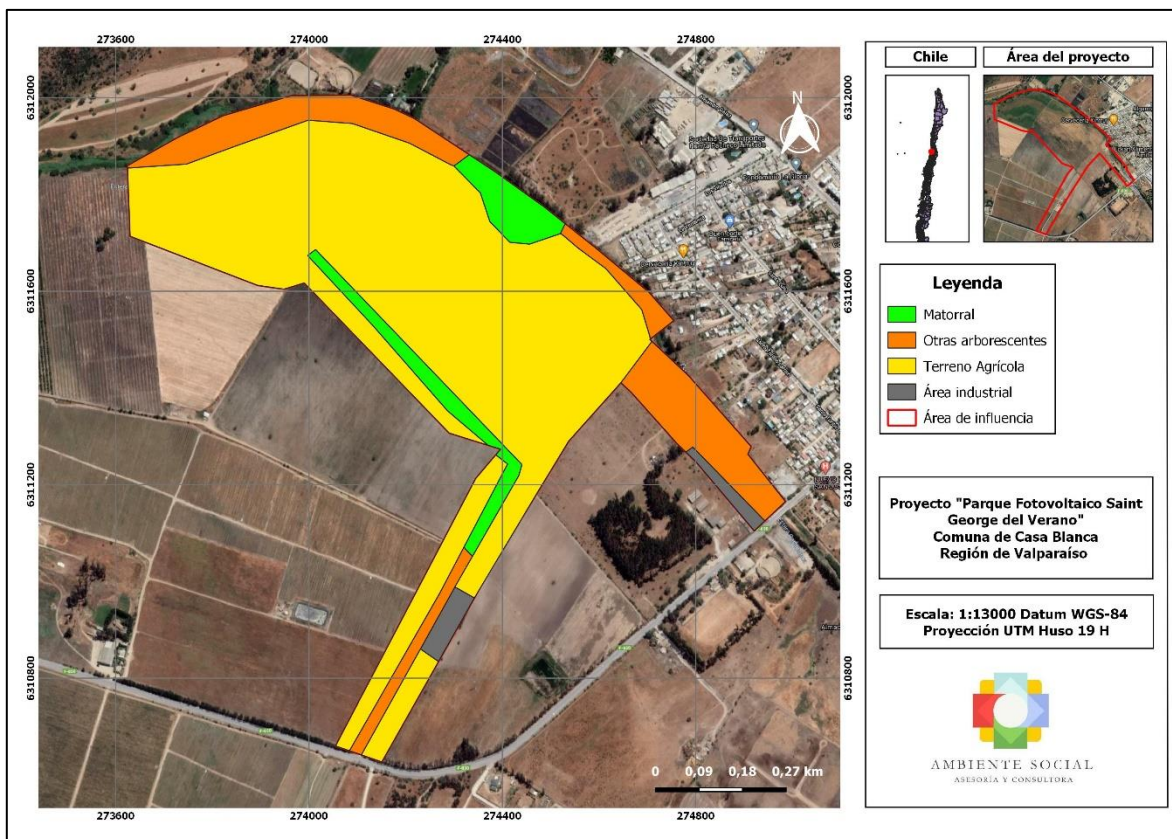
Tabla 12. Unidades muestrales clasificadas según el tipo de formación vegetacional

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat según COT
	Este	Norte	
P-1	274105	6310668	Otras arborescentes dominada por <i>Acacia dealbata</i>
P-2	274172	6310779	Otras arborescentes dominada por <i>Acacia melanoxylon</i>
P-3	274297	6310995	Otras arborescentes dominada por <i>Vachellia caven</i>
P-4	274417	6311211	Matorral dominado por <i>Centaurea calcitrapa</i>

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat según COT
	Este	Norte	
P-5	274315	6311352	Matorral dominado por <i>Chenopodium album</i>
P-6	274234	6311437	Matorral dominado por <i>Sisymbrium officinale</i>
P-7	274847	6311242	Otras arborescentes dominada por <i>Eucalyptus globulus</i>
P-8	274794	6311360	Otras arborescentes dominada por <i>Eucalyptus globulus</i>
P-9	274707	6311392	Otras arborescentes dominada por <i>Vachellia caven</i>
P-10	274714	6311456	Otras arborescentes dominada por <i>Lithrea caustica</i>
P-11	273644	6311836	Plantación agrícola dominada por <i>Juglans regia</i>
P-12	273631	6311783	Plantación agrícola dominada por <i>Juglans regia</i>
P-13	273790	6311720	Plantación agrícola dominada por <i>Avena sativa</i>
P-14	273868	6311725	Plantación agrícola dominada por <i>Avena sativa</i>
P-15	273934	6311706	Plantación agrícola dominada por <i>Avena sativa</i>
P-16	273853	6311671	Plantación agrícola dominada por <i>Cynara cardunculus</i>
P-17	273968	6311629	Plantación agrícola dominada por <i>Avena sativa</i>
P-18	273674	6311799	Plantación agrícola dominada por <i>Avena sativa</i>
P-19	273701	6311853	Plantación agrícola dominada por <i>Avena sativa</i>
P-20	273716	6311849	Plantación agrícola dominada por <i>Avena sativa</i>
P-21	273973	6311906	Plantación agrícola dominada por <i>Avena sativa</i>
P-22	273919	6311948	Otras arborescentes dominada por <i>Lithrea caustica</i>
P-23	274125	6311959	Otras arborescentes dominada por <i>Vachellia caven</i>
P-24	274213	6311919	Otras arborescentes dominada por <i>Eucalyptus globulus</i>
P-25	274429	6311712	Matorral dominado por <i>Chenopodium album</i>
P-26	274449	6311765	Matorral dominado por <i>Rubus ulmifolius</i>
P-27	274387	6311752	Matorral dominado por <i>Chenopodium album</i>
P-28	274208	6311693	Plantación agrícola dominada por <i>Avena sativa</i>
P-29	274289	6311558	Plantación agrícola dominada por <i>Sisymbrium officinale</i>
P-30	274247	6311827	Plantación agrícola dominada por <i>Avena sativa</i>
P-31	274579	6311671	Otras arborescentes dominada por <i>Otholobium glandulosum</i>
P-32	274077	6311799	Plantación agrícola dominada por <i>Avena sativa</i>
P-33	274378	6311535	Plantación agrícola dominada por <i>Avena sativa</i>
P-34	274535	6311399	Plantación agrícola dominada por <i>Avena sativa</i>

Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

Figura 14. Carta de Ocupación de Tierra (COT) para el proyecto “Parque Fotovoltaico Saint George del Verano”



Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

5.3.2 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA LA VEGETACIÓN

La singularidad ambiental para la vegetación está determinada de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional:

De los registros obtenidos en terreno e información bibliográfica, no se encuentran dentro del área del proyecto formaciones vegetacionales de baja representatividad nacional.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales:

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno y de bibliografía (Luebert & Plischoff, 2006), en el área donde se instalará el proyecto no se encuentran formaciones relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales remanentes:

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno y de bibliografía (Luebert & Plischoff, 2006), en el área donde se instalará el proyecto no se encuentran formaciones remanentes.

4. Presencia de formaciones vegetales frágiles:

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno y de bibliografía (Luebert & Plischoff, 2006), en el área donde se instalará el proyecto no se encuentran formaciones vegetales frágiles.

5. Presencia de bosque nativo de preservación:

Dentro del área donde se prospecta la construcción del proyecto no se encuentra presencia de Bosque Nativo de Preservación.

6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales:

Dentro de la zona donde se instalará el proyecto no existe actividad en o colindantes con sitios prioritarios para la conservación definidos en las estrategias nacionales.

7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:

Dentro de la zona donde se instalará el proyecto no existe actividad en o colindantes con áreas bajo protección oficial.

8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:

Dentro de la zona donde se instalará el proyecto no existe actividad en o colindantes con áreas protegidas privadas.

9. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales:

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye un informe para el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Saint George del Verano", ubicado en la comuna de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Región Valparaíso. Los resultados corresponden a una campaña estival, y se basó en una prospección mediante parcelas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

El ecosistema actual donde se emplazará el proyecto corresponde principalmente a una zona agrícola, la cual ha reemplazado las zonas de bosques esclerófilos descrito bibliográficamente, siendo una zona muy degradada desde el punto de vista florístico, ya que se encuentra dominado principalmente por especies exóticas. En general, las coberturas originales descritas para la zona de estudio se encuentran transformadas en terrenos agrícolas.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 61 especies vegetales durante la campaña, con una predominancia de especies herbáceas (69%), seguidas por las arbóreas (18%) y arbustivas (13%). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de las especies introducidas, que alcanzan el 77% del total de las especies. Se registró un 18% de especies nativas, y un 5% de especies endémicas.

La metodología COT arrojó la existencia de 4 unidades distintas de ocupación de tierras, agrupadas dentro de 4 formaciones vegetales básica, categorizadas en 2 tipos distintos según el grado de artificialización (cultivos perennes de riego y zona periurbana). Las formaciones vegetacionales descritas corresponden a Plantación Agrícola, matorral, otras arborescentes y una zona industrial.

Con respecto a las especies que presentan alguna categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), no se registraron especies con categorías de riesgo. Adicionalmente, se registró una especie protegida con regulaciones especiales, *Quillaja saponaria*, protegida por el DS N°366/1944 "Reglamento Explotación de quillay y otras especies forestales" del Ministerio de Tierras y Colonización, el cual indica "prohíbese la corta del quillay y la explotación de este producto, tales como leña, carbón y corteza, entre el 1 de diciembre y el 30 de abril de cada año. Con respecto a la vegetación, el proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales, ni tampoco en áreas protegidas privadas.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que el área de influencia del proyecto se encuentra en su mayoría dominada por especies de origen introducido de tipo

herbáceas. En cuanto a la especie *Quillaja saponaria* regulada por el D.S. N°366/1944, por lo que se recomienda que se tomen las medidas que se señalan en el evitar afectaciones a la especie. En relación a esto, se señala que el proyecto no genera efectos, características o circunstancias indicados en el art. 11 de la Ley 19.300.

7 BIBLIOGRAFÍA

AMIGO, J., RAMÍREZ, C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

ARROYO, M., MARQUET, P., MARTICORENA, C., SIMMONETTI, J., CAVIERES, L., SQUEO, F., ROZZI, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G. (eds.) *Hotspot Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F. pp 99-103.

ASHMAN, H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

BRECKLE, S., WALTER, H- 2002. *Walter's vegetation of the earth* SpringerVerlag. Berlin-Heidelberg New York.

FUENTES, N., SANCHEZ, P, PAUCHAR, A., URRUTIA, J., CAVIERES, L., MARTICORENA, A. 2014. *Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp.

GAJARDO, R. 1994. *La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

HOFFMANN, J. 2012. *Flora Silvestre de Chile zona Central. Una guía para la identificación de especies vegetales más frecuentes*. Quinta Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay.

LUEBERT, F., PLISCOFF, P. 2006. *Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

MATTHEI, O. 1995. *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

MARTICORENA, A., ALARCON, D., ABELLO, L., ARALA, C. 2010. *Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo*. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 p.

QUIROZ, C., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A., CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES DEL MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA.

RIEDEMANN, M., ALDUNATE, G., TEILLIER, A. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308p.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCON, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHARD, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., MARTICORENA. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero.

SEA, 2015. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

8 ANEXOS

Fotografía Georreferenciada de cada una de las parcelas muestreadas para el estudio de flora y vegetación.









Informe elaborado por
Pamela Araneda Huaquian



Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

Ambiente Social.
Asesoría y Consultoría Ambiental

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA